基于 Active Contour 的图像分割

一、研究背景：

在医学影像处理、计算机视觉等领域，图像分割至关重要。主动轮廓模型作为图像分割的重要手段，能有效提取目标轮廓。然而，传统主动轮廓模型存在缺陷，如对初始位置敏感、难以处理强度不均匀图像、计算复杂等 。在医学影像中，由于成像设备和样本特性等因素，图像常出现强度不均匀和噪声问题，这使得传统模型的分割精度受限 。自然图像的复杂性也对主动轮廓模型提出了更高要求，如目标形状多样、边缘模糊等情况增加了分割难度 [1,3,4,5,6,9] .

二、研究意义

精准的图像分割对医学诊断、疾病治疗方案制定意义重大，如在皮肤癌诊断中，准确识别皮肤病变区域有助于提高诊断准确率，改善患者治疗效果 。在计算机视觉的目标识别、跟踪和场景理解等任务中，主动轮廓模型的优化可提升系统性能 。此外，改进主动轮廓模型能推动图像分割技术发展，为其他相关领域提供更有效的技术支持 [1,3,4,5,6,9] 。

三、项目目标

本项目旨在开发一种更高效的主动轮廓模型。具体目标包括增强对强度不均匀和噪声图像的处理能力，提高计算效率和对初始轮廓的鲁棒性，实现多相图像分割拓展，并探索与深度学习技术的结合 。通过这些目标的实现，期望在复杂图像分割场景中提高分割精度和效率，为相关领域实际应用提供更优质的解决方案 [1,6] 。

四、Snake 模型的数学原理

Snake 模型是一种经典的活动轮廓模型，通过最小化能量函数来实现图像分割。该模型的总能量由内部能量和外部能量组成。

1. 能量函数

Snake 模型的总能量函数可表示为：

$$E_{snake} = \int_0^1 E_{int}\big(v(s)\big) + E_{ext}\big(v(s)\big)ds$$

其中：
- v(s) = (x(s), y(s))是参数化的轮廓曲线
- E_{int} 是内部能量，控制曲线的平滑性
- E_{ext} 是外部能量，吸引曲线向图像特征（如边缘）移动

2. 内部能量

内部能量定义为：

$$E_{int}(v(s)) = \alpha(s)|v'(s)|^2 + \beta(s)|v''(s)|^2$$

其中：
- 第一项 alpha 控制曲线的"弹性"或伸展度，防止曲线过度拉伸
- 第二项 beta 控制曲线的"刚性"或弯曲度，防止曲线形成尖角

3. 外部能量

外部能量通常定义为图像特征的函数，吸引曲线向目标（如边缘）移动：

$$E_{ext}(v(s)) = -|\nabla I(v(s))|^2$$

这里使用图像梯度的平方负值作为外部能量，使得 Snake 曲线被吸引到梯度较大的区域（通常是边缘）。

4. 数值离散化

为了数值求解，Snake 曲线被离散为一系列点：$s_i = (x_i, y_i)$, i = 0,1,...,n-1。

5. 矩阵表示

内部能量中的导数可以用中心差分格式近似：
二阶导数近似（弹性项）

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

矩阵 A 的差分格式表示为：
主对角线上是 2（对应 -2f(x)）
上下对角线是 -1（对应 f(x+h) 和 f(x-h)）
对于闭合曲线，特别处理了首尾连接：A(1,end) = -1 和 A(end,1) = -1。

四阶导数近似（刚性项）

$$f^{(4)}(x) \approx \frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 6f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{h^4}$$

矩阵 B 的差分格式表示为：
主对角线上是 6（对应 6f(x)）

上下第一对角线是 -4（对应 -4f(x+h) 和 -4f(x-h)）
上下第二对角线是 1（对应 f(x+2h) 和 f(x-2h)）
同样，为确保闭合曲线的连续性，B 矩阵进行了边界处理：
B(1,end) = -4; B(1,end-1) = 1
B(end,1) = -4; B(end,2) = 1
B(2,end) = 1; B(end-1,1) = 1

6. 迭代格式

通过求解 Eluer-Lagrange 方程，Snake 算法中能量最小值问题转化为，

$$\alpha v''(s) - \beta v''''(s) - \nabla E_{ext} = 0$$

我们引入伪时间步进行迭代，

$$v_t(s) = \alpha v''(s) - \beta v''''(s) - \nabla E_{ext}$$

采用隐式 Crank-Nicolson 格式：

$$(I - \frac{\Delta t}{2} A)\, v^{(n+1)} = (I + \frac{\Delta t}{2} A)\, v^{(n)} - \Delta t \nabla E_{\text{ext}}$$

其中:

$v^{(n)}$ 表示在第 n 个伪时间步的解

A 是离散化后的矩阵形式, Av 对应 $\alpha v'' - \beta v''''$

∇E_{ext} 是外部势能梯度

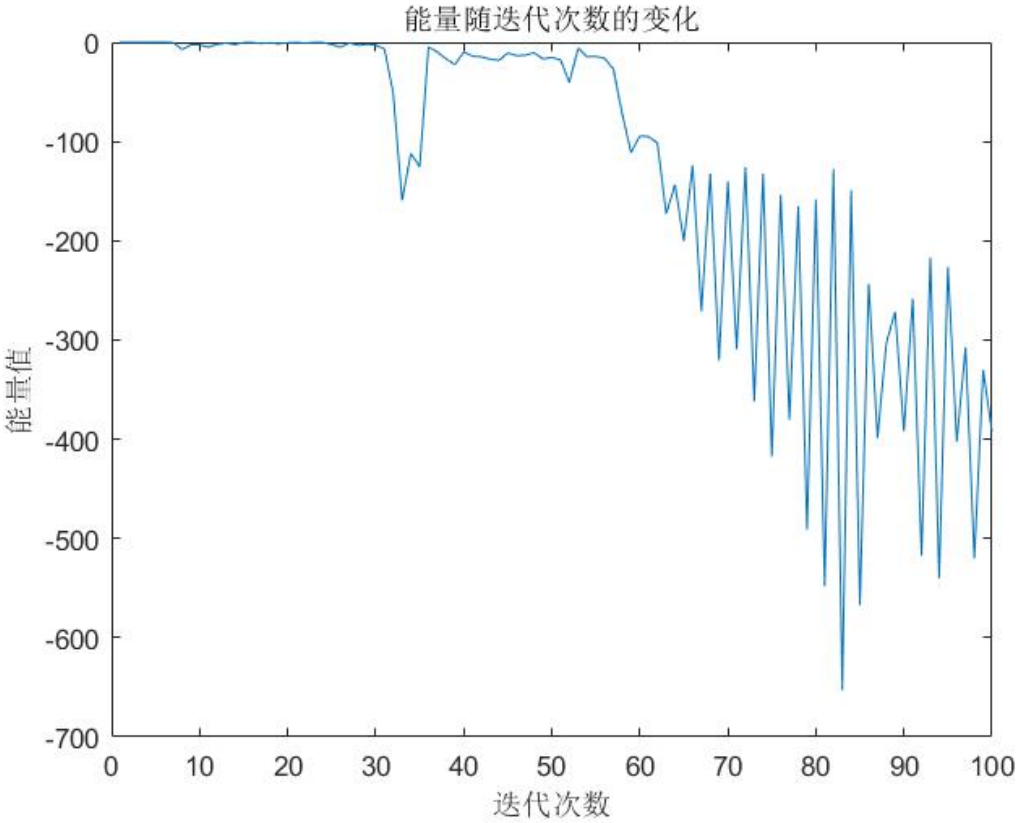
Δt 是伪时间步长

通过能量最小化原理来定位图像中的边缘。该模型的核心在于定义一个能量函数，包含内部能量和外部能量两部分，并通过迭代优化使总能量达到最小值。
内部能量控制曲线本身的特性，主要由两部分组成：弹性项（由α参数控制）限制曲线的过度伸展，使其保持连续性；刚性项（由β参数控制）限制曲线的过度弯曲，确保平滑性。这两项共同确保轮廓的合理形态。
外部能量则来自图像特征，通常定义为图像梯度的平方负值，这使得曲线自然地被吸引到图像的强边缘处。外部能量的设计目的是引导曲线向目标区域边界移动。
在数值实现上，使用矩阵 A 近似计算曲线的一阶导数（对应弹性特性），矩阵 B 近似计算二阶导数（对应刚性特性）。整个求解过程采用隐式 Crank-Nicolson 方法，该方法数值稳定性好，通过迭代格式使曲线受外部力引导逐步演化。
这种优雅的数学框架使活动轮廓模型能够在保持适当平滑性的同时，逐步靠近并最终锁定图像中的目标边缘，实现精确的图像分割。

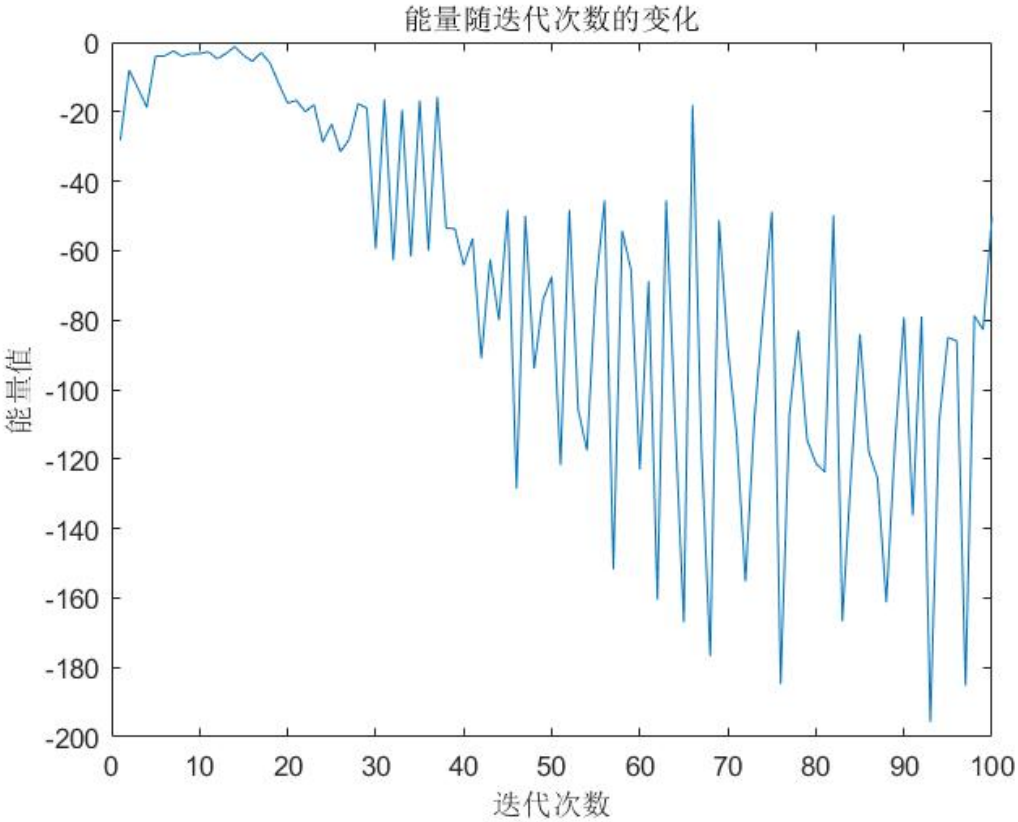
五、运行结果及参数比较

% 从矩形生成初始 Snake 曲线

num_points = 25; % Snake 的点数
alpha = 0.01; % 弹性参数
beta = 2; % 刚性参数
gamma = 1; % 时间步长



---
alpha = 0.1; % 弹性参数
beta = 2; % 刚性参数
gamma = 1; % 时间步长
max_iterations = 100; % 最大迭代次数



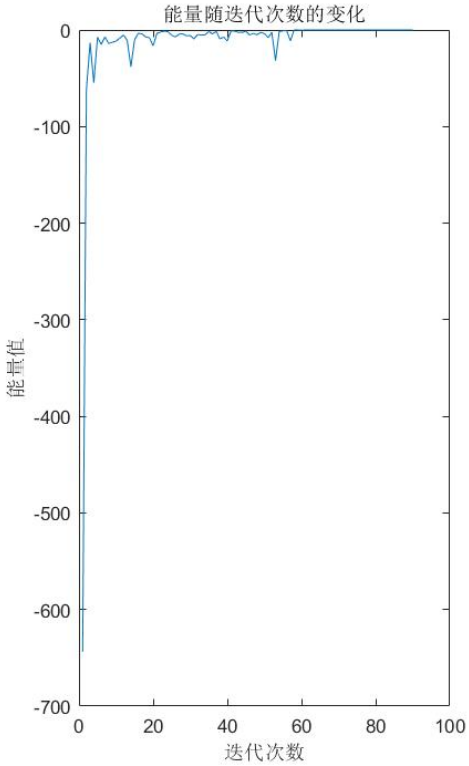
结果显示，alpha 过大会导致 snake 曲线向内收缩变慢

---

alpha = 0.1; % 弹性参数

beta = 0.5; % 刚性参数

gamma = 1; % 时间步长



结果显示，beta 过小会导致 snake 曲线向外扩张

六、数值精度

中心差分法精度推导
二阶导数的中心差分近似（A 矩阵）：

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

使用泰勒展开：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) + O(h^5)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) + O(h^5)$$

将两式相加：

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \frac{h^4}{12}f^{(4)}(x) + O(h^6)$$

解出 f''(x)：

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x) + O(h^4)$$

因此：

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x) + O(h^4)$$

截断误差为 $O(h^2)$，精度为二阶。

四阶导数的中心差分近似（B 矩阵）：

$$f^{(4)}(x) \approx \frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 6f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{h^4}$$

同样使用泰勒展开：

$$f(x+2h) = f(x) + 2hf'(x) + \frac{(2h)^2}{2} f''(x) + \frac{(2h)^3}{6} f'''(x) + \frac{(2h)^4}{24} f^{(4)}(x) + \frac{(2h)^5}{120} f^{(5)}(x) +$$

$$f(x-2h) = f(x) - 2hf'(x) + \frac{(2h)^2}{2} f''(x) - \frac{(2h)^3}{6} f'''(x) + \frac{(2h)^4}{24} f^{(4)}(x) - \frac{(2h)^5}{120} f^{(5)}(x) +$$

将所有展开式带入差分公式并整理，得到：

$$\frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 6f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{h^4} = f^{(4)}(x) + \frac{h^2}{6} f^{(6)}(x) + O(h^4)$$

截断误差为 $O(h^2)$，精度也为二阶。

Crank-Nicolson (CN)格式精度推导
Snake 模型的演化方程为：

$$\frac{\partial X}{\partial t} = PX + F_{ext}$$

其中$P = \alpha A - \beta B$包含空间导数算子。

使用有限差分离散化时间导数：

$$\frac{X^{n+1} - X^n}{\Delta t} = PX^{n+1} + F_{ext}^n$$

其中$X^{n+\theta} = \theta X^{n+1} + (1-\theta) X^n,\ \theta \in [0,1]$为权重参数。

简化格式（代码中使用：

当$\theta = 1/2$时，对应全隐式格式：

$$\frac{X^{n+1} - X^n}{\Delta t} = P\left(\frac{X^{n+1} + X^n}{2}\right) + F_{ext}^n$$

整理得：

$$(I - \frac{\Delta t}{2}P)X^{n+1} = (I + \frac{\Delta t}{2}P)X^n + \Delta t \cdot F_{ext}^n$$

令$\gamma = \Delta t$，则有:

$$(I - \frac{\gamma}{2}P)X^{n+1} = (I + \frac{\gamma}{2}P)X^n + \gamma F_{ext}^n$$

对此格式进行泰勒展开分析，可知时间方向的截断误差为γ^2，时间精度为二阶。

Snake 模型的数值解法总结：

空间精度：二阶（由 A 和 B 矩阵的中心差分近似决定）

时间精度：二阶（标准 Crank-Nicolson 格式）

Snake 模型的数值精度分析

精度影响因素

1. 点数量影响:

   `num_points = 25` 决定了 Snake 曲线上的点数

   点数越多，空间离散化精度越高，但计算成本增加

   对于复杂形状，25 个点可能不足以精确捕捉细节

2. 参数敏感性:

   `alpha = 0.01`（弹性）和`beta = 2`（刚性）参数的选择会影响结果精度

   参数选择不当可能导致曲线过度平滑或过度敏感

3. 外部能量梯度计算:

   ```matlab
   fx = interp2(grad_x, x_int, y_int, 'linear', 0);
   fy = interp2(grad_y, x_int, y_int, 'linear', 0);
   ```

   使用的是线性插值，精度为 $O(h^2)$

4. 数值稳定性：

   隐式方法通常比显式方法更稳定

   使用`P_inv = inv(eye(num_points) - gamma * P)`预计算逆矩阵可能在某些情况下引入数值误差

七、改进数值精度的方法

总体而言，当前实现使用的是二阶时间精度和二阶空间精度的方法，对于大多数 Snake 模型应用已经足够，但在处理复杂边缘或需要高精度结果时可能需要进一步优化。

对于我们所使用的 Snake 模型的数值方法,确实存在一些局限性:

1. 增加 Snake 点数: 增加`num_points`可提高空间离散化精度，但需平衡计算成本

1. 空间离散化精度: 我们使用的是二阶精度的中心差分格式来近似一阶和二阶导数,这在大多数情况下已经足够,但对于复杂的边界或需要更高精度的应用,可以考虑使用更高阶的差分格式,如四阶精度的差分方法。

2. 时间积分精度: 我们采用的是一阶精度的隐式欧拉方法进行时间积分。虽然隐式方法比显式方法更稳定,但可以考虑使用二阶精度的 Crank-Nicolson 方法来提高时间积分的精度。

3. 外部能量梯度计算: 我们使用线性插值的方式计算外部能量的梯度,这也只有二阶精度。可以采用三次样条插值或其他高阶插值方式来提高梯度计算的精度。

4. 数值稳定性: 直接计算逆矩阵的操作可能会在某些情况下引入数值不稳定性。不如采用更稳定的矩阵求解方法,如 LU 分解。

5. 自适应步长: 目前我们使用固定的时间步长 gamma,不如根据能量变化动态调整时间步长以提高稳定性和收敛速度。

6. 参数敏感性: 弹性参数 alpha 和刚性参数 beta 的选择会对结果产生较大影响,可以考虑引入自适应或优化的参数选择机制。

总的来说,改进建议包括:

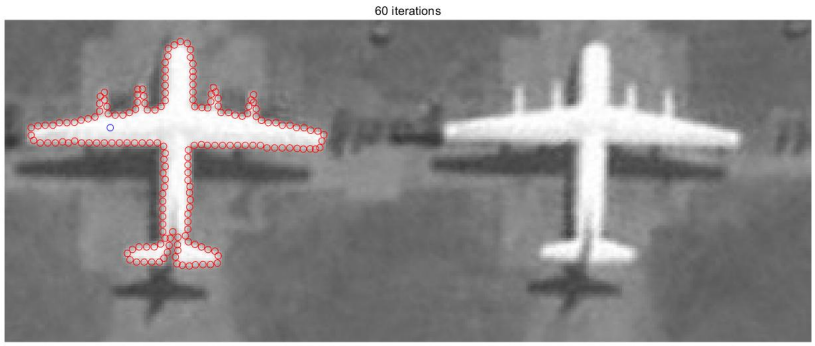
1. 使用更高阶的空间离散化方法,如四阶精度的差分格式
2. 采用二阶精度的 Crank-Nicolson 时间积分方法
3. 使用三次样条或其他高阶插值计算外部能量梯度
4. 采用更稳定的矩阵求解方法,如 LU 分解
5. 引入自适应时间步长机制
6. 优化弹性和刚性参数的选择

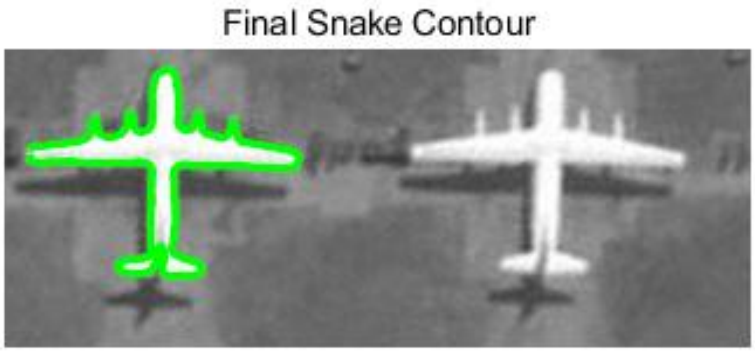
这些改进措施可以有效提高 Snake 模型的数值精度和稳定性,从而获得更加准确可靠的分割结果。

八、最新发展的方法

GVF-snaked 模型：

$$E_{GVF} = \int\int \mu\left(u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2\right) + |\nabla f|^2|\mathbf{v} - \nabla f|^2 dxdy$$





这种基于几何形状的 snaked 模型对于复杂形状的目标分割效果有明显的提高。但是任然只能分割一个目标，对于多目标的分割能力还是有限。

Chan-Vese 模型：

能量函数基于区域分割：

$$E_{\mathrm{CV}} = \mu \cdot \mathrm{Length}(\partial C) + \lambda_1 \int_{\mathrm{inside}(C)} |I(x,y) - c_1|^2 dxdy + \lambda_2 \int_{\mathrm{outside}(C)} |I(x,y) - c_2|^2 dxd$$

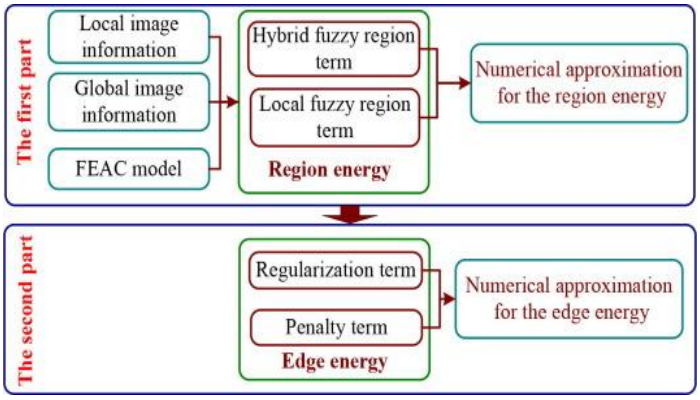
第一项控制曲线的长度（平滑性）。

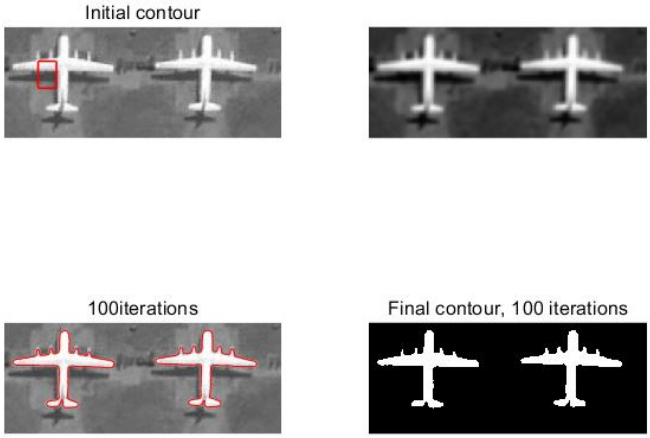
第二项和第三项分别表示目标区域和背景区域的灰度均方差，驱动分割。

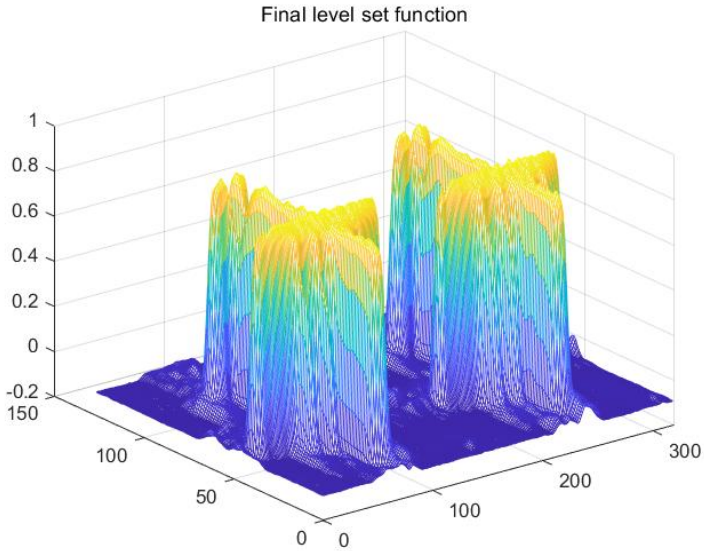
基本思想：基于区域的信息而不是边缘信息，将图像分割为目标区域和背景区域，目标是使两个区域的灰度均值差异最大化。

数学基础：基于水平集方法（Level Set Method）和变分法，通过最小化一个全局能量函数，不需要显式计算梯度。

基于混合局部模糊区域边缘的活动轮廓模型(HLFRA)[11]、







这种基于区域的 Active contour 图像分割对于多目标也有非常好的效果，而且分割速度也非常迅速。

结论

本文系统地分析了 Snake 模型的数学原理、数值方法以及其在图像分割中的应用，提出了改进模型性能和数值精度的多项建议。主要发现和贡献包括以下几点：

1. 理论分析：

通过梳理 Snake 模型的能量函数构成，明确了内部能量（弹性项和刚性项）和外部能量（基于图像梯度的引导力）之间的作用机制。

详细解析了 Snake 模型的数值离散化方法，包括一阶和二阶导数的中心差分近似，以及隐式欧拉法在时间积分中的应用，指出了其空间和时间精度的局限性。

2. 数值精度分析与改进建议：

指出当前实现中使用的二阶空间离散化和一阶时间积分方法能满足大部分应用需求，但

在复杂图像分割场景中可能存在精度不足的问题。

提出了六项改进建议，包括采用更高阶的差分格式、Crank-Nicolson 方法进行时间积分、高阶插值计算外部能量梯度、LU 分解优化矩阵求解、自适应时间步长机制，以及弹性和刚性参数的优化选择。

3. 模型应用与参数敏感性分析：

通过实验分析了 Snake 模型在不同参数（如弹性参数 \alpha 和刚性参数 \beta）设置下的性能表现，发现：\alpha 过大会导致曲线向内收缩变慢，而 \beta 过小则容易导致曲线向外扩张过度。

总结了参数对 Snake 曲线演化过程的显著影响，为模型参数的优化提供了理论依据。

4. 先进技术：

本文同时还介绍了基于几何形状的 Active contour 分割方法，GVF-snaked 模型，极大地提高了图像分割能力。但是随着更加高效的基于区域的 Active contour 方法的成熟，snaked 模型逐渐被大家遗忘，转向了更加便捷高效的方案。

Ref:

[1] Behara, K., Bhero, E., & Agee, J. T. (2024). An Improved Skin Lesion Classification Using a Hybrid Approach with Active Contour Snake Model and Lightweight Attention-Guided Capsule Networks. Diagnostics, 14(6), 636.

[2] S. R. Gunn and M. S. Nixon, "A robust snake implementation; a dual active contour," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, no. 1, pp. 63-68, Jan. 1997.

[3] Fang, J., Liu, H., Zhang, L., Liu, J., & Liu, H. (2021). Region-edge-based active contours driven by hybrid and local fuzzy region-based energy for image segmentation. Information Sciences, 546, 397 - 419.

[4] Ge, P., Chen, Y., Wang, G., & Weng, G. (2022). A hybrid active contour model based on pre-fitting energy and adaptive functions for fast image segmentation. Pattern Recognition Letters, 158, 71 - 79.

[5] Ma, D., Liao, Q., Chen, Z., Liao, R., & Ma, H. (2019). Adaptive local-fitting-based active contour model for medical image segmentation. Signal Processing: Image Communication, 76, 201 - 213.

[6] Ge, P., Chen, Y., Wang, G., & Weng, G. (2022). An active contour model driven by adaptive local pre-fitting energy function based on Jeffreys divergence for image segmentation. Expert Systems With Applications, 210, 118493.

[7] Zhiqiang Hou, Chongzhao Han. Force field analysis snake: an improved parametric active contour model, Pattern Recognition Letters,Volume 26, Issue 5, 2005, 513-526.

[8]Mao Wang, J. Evans, L. Hassebrook and C. Knapp, "A multistage, optimal active contour model," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 5, no. 11, pp. 1586-1591, Nov. 1996.

[9] Zhao, X., & Zhang, X. (2022). Improved Active Contour Snake Model for Hollow Filter Bar Image Segmentation. Advances in Materials Science and Engineering, 2022, 1 - 10.

[10] Kass, M., Witkin, A. & Terzopoulos, D. Snakes: Active contour models. Int J Comput Vision 1, 321–331 (1988).

[11] Jiangxiong Fang, Huaxiang Liu, Liting Zhang, Jun Liu, Hesheng Liu,
Region-edge-based active contours driven by hybrid and local fuzzy region-based energy for image segmentation,Information Sciences,Volume 546,2021,Pages 397-419,ISSN 0020-0255,